

2025系统建模串讲？/知识点考察

一、李凡部分 (1-4)

- 说是这部分涉及到的基本概念（系统建模的机理法、实验法这些）会考，考查形式大概率为问答题/简答题
 - 第一讲主要是一些概念，大家重点理解记忆一些要素、原则，不同系统类型（概念&特点），最好能举例说明
 - 第二讲重点关注matlab的基本运算规则，语法。
 - 第三讲：连续系统数学模型、求解微分方程（通解+特解求解&拉普拉斯变换求解）、求系统的响应、给定一个物理系统（电路或者水箱系统）建立数学模型，根据实验数据求解系统参数，系统辨识基本原理和要素，最小二乘法求解系统参数。
 - 第四讲：系统辨识的定义、要素，白噪声的特性以及各种分布的产生方法、相关分析法思路、利用脉冲响应计算传递函数和脉冲传递函数。
 - MATLAB也会考，但是不会写很长的代码，可能就是——几行的代码
 - 这里罗列几个大概率考的
 - 难一点的：生成一个白噪声序列、用伪随机序列生成高斯白噪声 / 均匀白噪声
 - 简单的就是：代码补全/查错/ 如何用MATLAB实现矩阵计算（矩阵乘法、矩阵求逆、矩阵求特征值、矩阵求特征向量）
-

二、李衍杰部分 (5-9)

- 5：阶跃响应法，分段作图，近似法/切线法/两点法确定传递函数（一阶）参数，二阶系统不考，面积法要知道原理，不会让你去编程或者计算但是原理必须要会
- 6中的最小二乘全考！只有最后的递推最小二乘的自适应控制不考 最小二乘性质只考无偏性与一致性 持续激励条件 什么是持续激励信号这些都要考

- 7中的极大似然辨识 —— 极大似然估计部分和概率论求解相关的都不考，我们考辨识的内容：高斯噪声/有色噪声/非线性最小二乘/梯度下降法求解；递推的极大似然估计不考，前面非递推的都会考
- 8中的仿真部分全都要考 —— 欧拉 龙格库塔（会给你公式的，不用死记硬背） 梯形法 多步法（重点记忆 Y_{n+k-j} Y 导 $n+k-j$ ） 插值原理不考
- 9中的LQR不考，考倒立摆的数学建模，怎么去转换为状态空间方程模型、传递函数

同学，非常明确了！既然老师划定了**极大似然估计（MLE）**辨识的核心考点是：**高斯噪声下的退化（变LS）、有色噪声的处理（变WLS）、以及非线性模型的数值求解（梯度下降）**，而不需要死磕概率密度函数的推导过程。

我已结合你的PPT（特别是《第七讲 极大似然估计法》和《第六讲 最小二乘辨识》），为你重新梳理了这部分**辨识算法**的精华总结。

第一部分：极大似然辨识的核心场景

极大似然辨识（MLE）的基本思想是：**选取一组参数 θ ，使得当前观测数据出现的概率最大。**

但是在辨识课中，我们更关注不同**噪声假设**下，MLE 最终变成了什么熟悉的算法。

1. 高斯白噪声下的 MLE (MLE $\rightarrow$ LS)

这是最基础也是最重要的考点。

- **假设：**系统噪声 $e(k)$ 服从**高斯白噪声**分布 $N(0, \sigma^2)$ 。
 - 均值为 0。
 - 方差为 σ^2 。
 - 样本间独立（无相关性）。

- **数学结论：**

在上述假设下，**极大似然估计 等价于 最小二乘估计 (LS)**。

我们要最大化似然函数 $L(\theta)$ ，等价于最小化以下指标函数（损失函数）：

$$J(\theta) = \sum_{k=1}^N [y(k) - \varphi^T(k)\theta]^2 = (Y - X\theta)^T(Y - X\theta)$$

- **求解公式：**

直接套用最小二乘公式：

$$\hat{\theta}_{MLE} = \hat{\theta}_{LS} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

- **PPT考点对应：**

《第七讲》指出，当误差服从正态分布时，极大似然估计与最小二乘估计是一致的。

2. 有色噪声下的 MLE (MLE $\rightarrow$ WLS)

当噪声不再是“纯白”的时候，MLE 指导我们必须加权。

- **假设：**系统噪声 e 服从**高斯有色噪声**。

- 均值为 0。

- 协方差矩阵为 R ($R \neq \sigma^2 I$ ，即非对角或对角元素不等)。

- **数学结论：**

此时最大化似然函数，等价于最小化**加权**的损失函数：

$$J(\theta) = (Y - X\theta)^T R^{-1} (Y - X\theta)$$

- **求解公式：**

这就是**加权最小二乘法 (WLS)** 的公式，其中权矩阵 W 必须取噪声协方差的逆 R^{-1} ：

$$\hat{\theta}_{MLE} = (X^T R^{-1} X)^{-1} X^T R^{-1} Y$$

- **物理意义：**

噪声方差大的数据 (R 中对应值大)， R^{-1} 就小，说明该数据不可靠，权重降低；反之亦然。

第二部分：非线性最小二乘与数值求解

当模型输出 $\hat{y}$ 对参数 θ 是**非线性**函数时，比如 $y = Ae^{Bt}$ ，我们就不能直接用矩阵求逆公式了。

1. 非线性最小二乘 (Non-linear LS)

- **目标函数：**

依然是最小化误差平方和，但 $\hat{y}(\theta)$ 是非线性的：

$$J(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N [y(k) - \hat{y}(k, \theta)]^2$$

- **处理方法 A：线性化 (Linearization)**

- 如果能通过取对数等方式变成线性，就先变线性，再用 LS。
- PPT 例子：Steinhart-Hart 方程 $\frac{1}{T} = A + B \ln R + C(\ln R)^3$ 。

- **处理方法 B：数值迭代法**

- 如果变不了线性，或者为了更精确，直接对 $J(\theta)$ 进行迭代搜索。

2. 梯度下降法 (Gradient Descent Method)

这是解决非线性 MLE/LS 问题最通用的数值方法。

- **核心思想：**

沿着目标函数 $J(\theta)$ **梯度下降** 的方向（导数的反方向）一步步更新参数，直到找到谷底（极小值）。

- **迭代公式 (必背)：**

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \alpha \cdot \nabla J(\theta_k)$$

- θ_k ：第 k 次迭代的参数估计值。
- α ：**步长因子 (Step Size)** 或学习率，决定走多快。
- $\nabla J(\theta_k)$ ：目标函数在当前点的**梯度向量** $\frac{\partial J}{\partial \theta}$ 。

- **梯度计算：**

对于最小二乘目标函数 $J = \frac{1}{2}(y - \hat{y}(\theta))^2$ ，其梯度通常形式为：

$$\nabla J = -(y - \hat{y}(\theta)) \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta}$$

(即：误差 $\times$ 输出对参数的灵敏度)。

配套习题 (针对上述考点)

习题 1：高斯白噪声与 LS (基础概念)

题目：

已知线性系统 $Y = X\theta + e$ 。

- (1) 若噪声向量 e 服从高斯白噪声 $N(0, \sigma^2 I)$ ，请写出极大似然估计 $\hat{\theta}_{MLE}$ 的解析表达式。
- (2) 若噪声 e 服从均匀分布而非高斯分布，直接使用 (1) 中的公式得到的估计值还是极大似然估计吗？

答案：

- (1) 此时 MLE 等价于 LS： $\hat{\theta}_{MLE} = (X^T X)^{-1} X^T Y$ 。

(2) **不是**。LS 只能保证在**高斯**噪声下等价于 MLE。如果噪声是均匀分布，MLE 的目标函数会变，不再是最小化平方和。

习题 2：有色噪声与 WLS (计算/公式)

题目：

在一次实验中测量了两个数据点 y_1, y_2 ，模型为 $y = \theta x + e$ 。

已知：

$$Y = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

噪声的协方差矩阵为 $R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ (说明第 2 个数据噪声很大，方差是 4)。

请列出基于极大似然原理（即加权最小二乘）的参数 θ 计算式，并代入数值计算。

答案：

1. 权矩阵 $W = R^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix}$ 。

2. 公式： $\hat{\theta} = (X^T W X)^{-1} X^T W Y$ 。

3. 计算项：

• $X^T W X = [1 \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \times 1 + 1 \times 0.25 = 1.25$

• $X^T W Y = [1 \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 1 \times 2 + 0.25 \times 3 = 2.75$

4. 结果： $\theta = 1.25^{-1} \times 2.75 = 2.2$ 。

(解析：普通平均值是 2.5，但因为第 2 个数据噪声大，所以结果 2.2 更偏向于第 1 个数据 2.0，这符合 MLE 思想)。

习题 3：梯度下降法 (迭代计算)

题目：

对于非线性观测模型 $y = \theta^2 + e$ ，观测到一个数据 $y = 4$ 。

定义损失函数 $J(\theta) = \frac{1}{2}(y - \theta^2)^2 = \frac{1}{2}(4 - \theta^2)^2$ 。

请使用梯度下降法估计 θ ：

(1) 写出梯度 $\nabla J(\theta)$ 的表达式。

(2) 设初始值 $\theta_0 = 1$ ，步长 $\alpha = 0.1$ ，求 θ_1 。

答案：

(1) 链式法则求导：

$$\nabla J(\theta) = (4 - \theta^2) \cdot (-2\theta) = -2\theta(4 - \theta^2)$$

(2) 迭代计算：

* 当前梯度： $\nabla J(1) = -2(1)(4 - 1^2) = -6$ 。

* 更新： $\theta_1 = \theta_0 - \alpha \nabla J(1) = 1 - 0.1 \times (-6) = 1.6$ 。

(解析：真实值应该是 2，从 1 更新到 1.6，确实在靠近真值)。

根据你的考试要求（只考应用和流程，公式给出会用即可，重点记忆多步法通式，不考插值原理），我结合《第八讲 经典的连续系统仿真法》PPT，为你整理了极简复习提纲。

核心思路是：搞懂“单步法”是怎么算下一步的，死记“多步法”的求和公式形式。

一、基础概念（理解即可）

- 仿真目的：解一阶微分方程 $\dot{y} = f(t, y)$ ，已知初始值 $y(0)$ ，求下一时刻的值。
 - 核心思想： $y_{n+1} = y_n + h \times \text{斜率}$ 。
 - 所有方法的区别就在于：这个“斜率”怎么算得更准。
 - 步长 h ： $h = t_{n+1} - t_n$ 。步长越小精度越高，但计算量越大。
-

二、欧拉法 (Euler) —— 最简单，精度最低

虽然公式会给，但你要知道它是**怎么用的**，特别是显式和隐式的区别。

1. 前向欧拉法 (Forward Euler) —— 显式

- 特点：用**当前点**的斜率预测下一点。计算简单，但精度差，容易发散。
- 公式逻辑：

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(t_n, y_n)$$

- 也就是：新值 = 旧值 + 步长 $\times$ 旧点的导数。

2. 后向欧拉法 (Backward Euler) —— 隐式

- 特点：用**未来点**的斜率。因为 y_{n+1} 出现在等号右边的函数里，所以通常需要迭代求解。

- 公式逻辑：

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(t_{n+1}, y_{n+1})$$

3. 梯形法 (Trapezoidal Method) —— 隐式

- 特点：取“当前斜率”和“未来斜率”的**平均值**。精度比欧拉高。
- 公式逻辑：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$$

4. 改进欧拉法 (Predictor-Corrector)

- 流程（必考逻辑）：
 - i. 预测：先用前向欧拉算一个大概的 $\bar{y}_{n+1}$ 。
 - ii. 校正：把这个 $\bar{y}_{n+1}$ 代入梯形公式右边，算出精确的 y_{n+1} 。

三、龙格-库塔法 (Runge-Kutta) —— 考试只考计算流程

不用背公式，但考试给你公式时，你要知道 $K_1, K_2 \dots$ 代表什么，以及运算顺序。

- 核心思想：在 $[t_n, t_{n+1}]$ 这一步里，多取几个点算斜率，然后**加权平均**。
- 经典四阶 RK (RK4) 流程：
 - i. 算出 K_1 ：起点的斜率。
 - ii. 算出 K_2 ：用 K_1 走到中点，算中点的斜率。
 - iii. 算出 K_3 ：用 K_2 修正中点，重算中点的斜率。
 - iv. 算出 K_4 ：用 K_3 走到终点，算终点的斜率。
 - v. 加权求和：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

(考试时只要把数代进去算就行，注意 K 的值是 $f(t, y)$ ，也就是导数值)。

四、线性多步法 (Linear Multistep Method) —— 重点记忆

这是你提到的重点。单步法只用 y_n 求 y_{n+1} ，多步法是用**过去好几个点** ($y_n, y_{n-1}, \dots$) 来求 y_{n+1} 。

请死记以下通式结构（对应 PPT 第 44 页）：

通式定义：

$$y_{n+k} = \sum_{i=1}^k \alpha_i y_{n+k-i} + h \sum_{i=0}^k \beta_i y'_{n+k-i}$$

符号解析（重点记忆）：

- y_{n+k} ：我们要计算的**当前最新值**（或者叫未来值）。
- y_{n+k-i} ：**历史时刻的函数值**（过去的坐标）。
 - 例如： y_{n+k-1} （前一步）， y_{n+k-2} （前两步）。
- y'_{n+k-i} ：**历史时刻的导数值**（过去的斜率）。
 - 注意： y' 就是 $f(t, y)$ 。考试如果给你导数表，就是代这里的数。
- α_i, β_i ：固定系数（阿达姆斯系数，考试会给或者是待定系数）。

分类（看 β_0 ）：

1. **显式 (Explicit)**： $\beta_0 = 0$ 。求 y_{n+k} 时，等号右边**不包含**当前时刻的导数 y'_{n+k} 。直接算就行（如 Adams-Bashforth）。
2. **隐式 (Implicit)**： $\beta_0 \neq 0$ 。求 y_{n+k} 时，等号右边**包含**当前时刻的导数 y'_{n+k} 。需要迭代求解（如 Adams-Moulton）。

老师的考前叮嘱

1. 区分 y 和 y' ：
 - y 是你解的状态（位置、电压等）。
 - y' 是方程 $f(t, y)$ 给你的数（速度、电流变化率等）。
 - 多步法公式里，后面那坨 $\sum$ 乘了 h 的，一定要代 y' (导数值)！
2. 看清题目给的步长 h 。
3. 多步法公式记忆口诀：

“现在的 y ” 等于 “过去的 y 加权” 加上 “步长 h 乘以 过去的 y' 加权”。

下标从 $n+k$ 往回倒推 ($n+k-1, n+k-2\dots$)。

祝你考试顺利！直接套公式算数，别算错就行。

没问题！既然考试要求是“给公式会用”，那我们的练习重点就不在于背诵复杂的系数，而在于***“如何正确地把数填进公式里”**，特别是要分清哪里填 y ，哪里填 y' （斜率）。

我为你设计了 **3 道典型例题**，分别覆盖了单步法（欧拉/梯形）、龙格库塔法和多步法。

例题 1：欧拉法与改进欧拉法 (Euler & Predictor-Corrector)

题目描述：

已知一阶微分方程 $\dot{y} = -y + t$ ，初始条件 $y(0) = 1$ 。

请使用步长 $h = 0.1$ ，计算 $t = 0.1$ 时刻的 y 值（即 y_1 ）。

- 使用 **前向欧拉法 (Forward Euler)**。
- 使用 **改进欧拉法 (预估-校正法)**。

【解题思路】

- 核心函数：** $f(t, y) = -y + t$ 。
- 当前状态：** $t_0 = 0, y_0 = 1$ 。
- 当前斜率：** $y'_0 = f(0, 1) = -1 + 0 = -1$ 。

【解析过程】

1. 前向欧拉法（显式）

公式： $y_{n+1} = y_n + h \cdot f(t_n, y_n)$

$$y_1 = y_0 + 0.1 \times (-1)$$

$$y_1 = 1 - 0.1 = \mathbf{0.9}$$

2. 改进欧拉法（预估-校正）

- Step 1 预估 (Predict)：** 先用前向欧拉算个大概的 $\bar{y}_1$ 。

$$\bar{y}_1 = 0.9 \quad (\text{就是上面算出来的结果})$$

- Step 2 算未来的斜率：** 在预估点 $(t_1 = 0.1, \bar{y}_1 = 0.9)$ 处的导数。

$$k_2 = f(0.1, 0.9) = -0.9 + 0.1 = -0.8$$

- Step 3 校正 (Correct)：** 取平均斜率再算一遍（梯形公式）。

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$$

$$y_1 = 1 + \frac{0.1}{2}(-1 - 0.8)$$

$$y_1 = 1 + 0.05 \times (-1.8) = 1 - 0.09 = \mathbf{0.91}$$

老师点评：注意看，改进后的 0.91 比欧拉的 0.9 更接近真实解（真实解约为 0.9097）。考试时要分清哪一步是预估，哪一步是求平均斜率。

例题 2：四阶龙格-库塔法 (RK4) —— 只考代入

题目描述：

已知微分方程 $\dot{y} = y$ ，初始值 $y(0) = 1$ ，步长 $h = 0.1$ 。

试卷给出 RK4 公式如下：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

$$K_1 = f(t_n, y_n)$$

$$K_2 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1)$$

$$K_3 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_2)$$

$$K_4 = f(t_n + h, y_n + hK_3)$$

求 y_1 。

【解题思路】

这题纯粹考计算器的熟练度和耐心。核心函数非常简单 $f(t, y) = y$ (斜率等于纵坐标)。
 $t_0 = 0, y_0 = 1$ 。

【解析过程】

1. 算 K_1 (起点斜率):

$$K_1 = f(0, 1) = 1$$

2. 算 K_2 (中点预测1的斜率):

$$y_{temp} = y_0 + \frac{0.1}{2} \times 1 = 1.05$$

$$K_2 = f(0.05, 1.05) = 1.05$$

3. 算 K_3 (中点预测2的斜率):

$$y_{temp} = y_0 + \frac{0.1}{2} \times 1.05 = 1.0525$$

$$K_3 = f(0.05, 1.0525) = 1.0525$$

4. 算 K_4 (终点预测的斜率):

$$y_{temp} = y_0 + 0.1 \times 1.0525 = 1.10525$$

$$K_4 = f(0.1, 1.10525) = 1.10525$$

5. 最后加权求和:

$$y_1 = 1 + \frac{0.1}{6}(1 + 2 \times 1.05 + 2 \times 1.0525 + 1.10525)$$

$$y_1 \approx 1 + \frac{0.1}{6}(6.31025) \approx \mathbf{1.10517}$$

老师点评: 不要被那一堆 K 吓到。本质上就是: 算斜率 $\rightarrow$ 往前走半步 $\rightarrow$ 算新斜率 $\rightarrow$ 修正半步位置 $\rightarrow$ 再算斜率 $\rightarrow$ 走到终点。一定要按顺序算, 不能跳步。

例题 3: 线性多步法 (Linear Multistep) —— 重点考通式理解

题目描述:

已知二阶 Adams-Bashforth 显式公式为:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(3y'_n - y'_{n-1})$$

已知某系统前两步的计算结果如下表:

步数 (k)	时间 (t)	状态值 (y)	导数值 (y')
$n - 1$	0	1.0	-1.0
n	0.1	0.9	-0.8

请利用上述公式和数据，计算 $t = 0.2$ 时刻（即 y_{n+1} ）的值。（步长 $h = 0.1$ ）

【解题思路】

这是多步法最典型的考法：**给你历史数据，让你填空。**

重点在于识别：谁是 y'_n ，谁是 y'_{n-1} 。

- y'_n ：当前时刻的导数（表中第 2 行的导数，-0.8）。
- y'_{n-1} ：前一时刻的导数（表中第 1 行的导数，-1.0）。

【解析过程】

直接代入公式：

$$y_{n+1} = 0.9 + \frac{0.1}{2} [3 \times (-0.8) - 1 \times (-1.0)]$$

$$y_{n+1} = 0.9 + 0.05 \times [-2.4 + 1.0]$$

$$y_{n+1} = 0.9 + 0.05 \times (-1.4)$$

$$y_{n+1} = 0.9 - 0.07 = \mathbf{0.83}$$

【进阶变式：隐式公式怎么考？】

如果题目给的是 Adams-Moulton **隐式**公式：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12} (5y'_{n+1} + 8y'_n - y'_{n-1})$$

问：这个公式能直接算出 y_{n+1} 吗？

答：不能。

- **原因：**等号右边包含了 y'_{n+1} (即 $f(t_{n+1}, y_{n+1})$)。
- **怎么办：**必须先用显式公式算一个预估值 $\bar{y}_{n+1}$ ，求出对应的斜率，代入右边，才能解出结果（这就是**预估-校正**的来源）。

老师点评：多步法的考题通常很简单，就是**“找数据代入”。千万别把 y 和 y' 搞混了！公式里 β 后面乘的一定是导数（斜率）**，不是函数值。

总结复习策略

1. **对于单步法：**拿草稿纸，自己手算一遍 Euler 和 改进 Euler，体会一下“预估-校正”的过程。
2. **对于 RK法：**不用背公式，但要熟悉计算器的按键，别算错数。
3. **对于多步法：**盯着通式看，搞清楚 $n, n-1, n-2$ 分别代表哪一行数据，搞清楚 β 乘的是 y 还是 y' 。